

Caderno de Prova

S03

Analista de Sistema: Suporte, Sistemas Operacionais e Rede

Dia: 1º de junho de 2008 • Horário: das 14 h às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de 40 (quarenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://casan.fepese.ufsc.br>

PCI Concursos

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(5 questões)

Texto 1

A Camargo Corrêa vendeu em apenas seis dias os 148 apartamentos do Acquaville Residencial Talatona, lançado em março. Os preços, **salgados**, variavam entre 760.000 e 1,9 milhão de dólares. **Beleza**. Mercado imobiliário brasileiro **aquecido**? Nada disso: o Acquaville fica, pode acreditar, em Angola. É o primeiro empreendimento imobiliário da Camargo na África.

JARDIM, Lauro. Radar. Imóveis. Dinheiro farto. *Veja*. São Paulo: Abril, ed. 2057, ano 41, n. 16, p. 49, 23 abr. 2008.

Texto 2

A idéia de um mundo **famélico**, à beira do colapso, assombra a humanidade desde que o economista e demógrafo inglês Thomas Malthus (1766-1834) previu, no século XVIII, que no futuro não haveria comida em quantidade suficiente para todos. Sua teoria não se confirmou, mas volta e meia **assusta**. Foi quase em uníssono que, nas últimas semanas, os principais organismos internacionais – ... – chamaram atenção para a **gravidade** dos problemas decorrentes da alta dos alimentos.

R.F. O Fantasma de Malthus. A alta do preço dos alimentos assusta, mas não condena o mundo à fome. *Veja*. São Paulo: Abril, ed. 2057, ano 41, n. 16, p. 68, 23 abr. 2008. (adaptado)

1. Em relação aos dois textos acima, assinale com (V) as afirmativas verdadeiras e com (F), as falsas.

- () Os dois textos utilizam a língua padrão.
- () O Texto 1 possui mais características da linguagem oral do que o Texto 2.
- () O Texto 2 é mais coloquial do que o Texto 1.
- () No Texto 1 observa-se o uso da função fática.
- () No Texto 2 predomina a função referencial.

Assinale agora a alternativa que apresenta a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – F – V – V
- b. () V – V – F – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – F – F – V
- e. () F – F – V – F – V

2. Analise as afirmativas abaixo, em relação aos dois textos apresentados.

- I. Embora os dois textos sejam curtos, compostos de apenas um parágrafo, eles preenchem os requisitos básicos de um texto: unicidade, coesão e coerência.
- II. O Texto 1 poderia ser assim resumido: o mercado imobiliário na África está em alta.
- III. O Texto 2 poderia ser assim resumido: a alta do preço dos alimentos preocupa os principais organismos internacionais.
- IV. O Texto 1 é predominantemente literário enquanto o Texto 2 é predominantemente científico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- c. () Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- e. (X) Somente as afirmativas I e III estão corretas.

3. Assinale a alternativa que apresenta unicamente termos usados em sentido conotativo, nos Textos 1 e 2.

- a. () beleza – famélico – assusta
- b. () beleza – salgados – assusta
- c. () aquecido – assusta – gravidade
- d. (X) salgados – beleza – aquecido
- e. () salgados – aquecido – gravidade

4. Assinale a alternativa **correta**, em relação ao Texto 2.

- a. () O uso dos termos “famélico” e “colapso” indica que o autor tem em mente um leitor que seja médico.
- b. () Nas orações “Um economista inglês previu a escassez de alimentos” e “Um inglês previu a escassez de alimentos” a palavra **inglês** pertence à mesma classe gramatical.
- c. () A oração “A alta dos alimentos preocupa os organismos internacionais” quer dizer o mesmo que “A falta de alimentos preocupa os organismos internacionais”.
- d. () As frases “Thomas Malthus previu que não haveria comida suficiente para todos” e “Thomas Malthus previu que não, haveria comida suficiente para todos” têm praticamente o mesmo sentido.
- e. (X) O período “Sua teoria não se confirmou, mas volta e meia assusta” poderia ser reescrito como “A teoria de Malthus não se confirmou, mas freqüentemente atemoriza” sem prejuízo do sentido ou da correção lingüística.

5. Com base nos Textos 1 e 2, relacione a coluna A com a coluna B, considerando os problemas existentes na estruturação dos períodos.

Coluna A

- I. frase incompleta ou fragmentada
- II. ausência de paralelismo
- III. ambigüidade
- IV. prolixidade
- V. mau emprego do(s) conetivo(s)

Coluna B

- () A Camargo Corrêa vendeu todos os apartamentos e Angola é belíssima.
- () Os 148 apartamentos do Acquaville Residencial Talatona, lançado em março.
- () Quando a Camargo Corrêa lançou seu primeiro condomínio em Angola, ela não havia ainda penetrado no mercado imobiliário angolano e teve grande sucesso.
- () O economista percebeu que o povo inglês interpretava erradamente a sua situação.
- () Sua teoria não se confirmou, por isso freqüentemente assusta.

Assinale a alternativa que indice a seqüência **correta**, de cima para baixo.

- a. () I – II – III – V – IV
- b. (X) II – I – IV – III – V
- c. () III – II – I – IV – V
- d. () IV – I – II – III – V
- e. () V – III – IV – II – I

Inglês

(3 questões)

Surrogate mothers

A Surrogate mother is a woman who agrees to bear a child for a couple **who** are childless. In gestational surrogacy, the wife is fertile but incapable of carrying a growing fetus. The child is conceived by in vitro fertilization, using the wife's eggs and her husband's sperm. The resulting embryo is implanted in the surrogate mother's uterus.

Recently, In Brazil, a 51-year-old woman gave birth to her twin grandsons. She had been enduring the pregnancy for her 27-year-old daughter, who could not get pregnant.

Surrogate motherhood has raised complex ethical and legal issues. Several European countries have passed laws banning paid surrogacy. In Brazil, only close relatives are allowed to serve as surrogate mothers.

6. According to the text, it's **correct** to say that:

- a. (X) a surrogate mother is a woman who gives birth to a baby for another woman who cannot have children.
- b. () Surrogate mothers are women who can't bare babies for another women who cannot have kids.
- c. () Surrogate motherhood is well accepted all over the world.
- d. () Childless couples are couples who have many children.
- e. () In a gestational surrogacy, the wife is capable to carry a growing fetus.

7. The relative pronoun **who** in bold in the first paragraph of the text, refers to:

- a. () a child.
- b. (X) a couple.
- c. () a mother.
- d. () a woman.
- e. () a surrogate mother.

8. Choose the alternative that completes **correctly** the sentence below, according to the text.

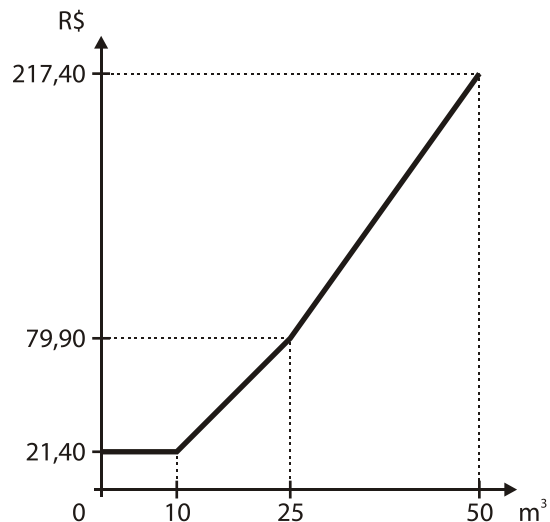
Surrogate motherhood...

- a. () is allowed only in Brazil.
- b. () is permitted in some European countries.
- c. () is permitted among close parents in Brazil.
- d. (X) is permitted only among close relatives in Brazil.
- e. () has improved complex ethical and legal subjects.

Matemática

(4 questões)

9. O valor mensal da conta de água pago em reais, por uma residência, em relação à quantidade de metros cúbicos consumida, é uma função cujo gráfico é a poligonal representada abaixo.



De acordo com o gráfico, o valor da conta de água de uma residência cujo consumo mensal foi de $46 m^3$ será de:

- a. () R\$ 98,44
- b. () R\$ 127,84
- c. (X) R\$ 195,40
- d. () R\$ 200,00
- e. () R\$ 253,00

10. O funcionamento de uma bomba de água pode ser descrito, simplificada, pela função seno. Suponha que, para uma determinada bomba de água, o volume v de água na bomba, medido em litros, seja dado, aproximadamente, pela fórmula abaixo:

$$v(t) = 3 + \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$$

onde t é o tempo medido em segundos.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () A bomba aspira e expira água a cada dois segundos.
- b. () A bomba aspira e expira água a cada quatro segundos.
- c. () O valor máximo atingido pelo volume de água da bomba é 3 litros.
- d. (X) O valor mínimo atingido pelo volume de água da bomba é 2 litros.
- e. () O valor mínimo atingido pelo volume de água da bomba é 3 litros.

11. O reservatório de um prédio apresentou, desde o início do mês de março de 2008, um vazamento numa razão constante. No dia 10, o reservatório possuía 26.900 litros de água e no dia 19, possuía somente 19.700 litros. A quantidade de água do reservatório, no dia 6, é (em litros):

- a. () 23.900
- b. (X) 30.100
- c. () 31.700
- d. () 32.900
- e. () 33.700

12. Um dos problemas da captação de água de rios é a presença de algas potencialmente tóxicas, responsáveis pelo mau cheiro e o gosto ruim na água. No entanto, se a quantidade de células (algas) estiver dentro dos limites tolerados pelo organismo, as algas não causam riscos à saúde. O padrão considerado preocupante é a partir de 20 mil células por mililitro. Suponha que a quantidade n de células (algas) por mililitro em função do tempo, em semanas, seja dada pela expressão algébrica $n(t) = 20 \cdot 2^t$. Determine, aproximadamente, o tempo necessário, em semanas, para que entre no padrão "preocupante".

Considere: $\log_{10}^2 = 0,3$

- a. () 4
- b. () 8
- c. (X) 10
- d. () 12
- e. () 16

Aspectos Históricos e Geográficos (3 questões)

13. Leia o texto:

"Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na História".

O documento acima é um trecho da carta testamento de um Presidente da República que cometeu suicídio em 24 de agosto de 1954, depois de governar o Brasil por um longo período, de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954.

Assinale a alternativa que identifica o governante.

- a. () Café Filho.
- b. (X) Getúlio Vargas.
- c. () Prudente de Moraes.
- d. () Jânio da Silva Quadros.
- e. () Marechal Deodoro da Fonseca.

14. Assinale a alternativa que completa a afirmação.

A economia do Brasil Colônia caracterizou-se pela grande propriedade, monocultura e...

- a. (X) mão de obra escrava.
 - b. () mão de obra assalariada.
 - c. () liberdade comercial.
 - d. () grande produção industrial.
 - e. () por ser voltada para o mercado interno.
-

15. Leia a notícia.

Brasil ainda é o maior destruidor de florestas

O Brasil, campeão mundial em biodiversidade, é também líder em desmatamento. De acordo com relatório do Banco Mundial, a cada ano, entre 2000 e 2005, desapareceram 31 mil km² de florestas do país. A taxa da Indonésia, segundo colocado, foi de 18,7 km² por ano, informa O Estado de S. Paulo. No período o mundo perdeu anualmente 73 mil km². Em janeiro e fevereiro o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou 522 pontos de alerta de desmatamento na Amazônia, ou 71% do total de todo o ano passado

Fonte: *Revista da Semana*. Disponível em http://revistadasemana.abril.com.br/edicoes/33/ambiente/materia_ambiente_276404.shtml. Acesso: 5/5/2008.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Conforme afirma o texto, o Brasil, por ser campeão mundial em biodiversidade, tem recursos hídricos inesgotáveis.
- b. () Segundo o texto, as florestas brasileiras estão ameaçadas pela enorme biodiversidade que causa sérios problemas ambientais.
- c. (X) Segundo a notícia, o Brasil, líder em biodiversidade, é o país do mundo que mais destrói as suas florestas.
- d. () As informações dão conta que, por ser o país mais rico do mundo em diferentes espécies animais e vegetais, as florestas brasileiras estão a salvo da devastação.
- e. () De acordo com a notícia, as nossas florestas estão sendo devastadas, o que é um fato grave, considerando que o Brasil já tinha poucas espécies animais e vegetais.

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Verifique se as afirmações abaixo, a respeito de processadores, são verdadeiras.

- I. A chamada 'Lei de Moore', que prevê que a frequência de operação dos processadores dobre a cada dois anos, vem sendo observada na prática nos últimos 40 anos.
- II. Diversos modelos de processadores utilizados atualmente em computadores pessoais possuem memória *cache* L2 integrada ao processador, permitindo que dados sejam acessados mais rapidamente.
- III. Os aplicativos atuais, em sua maioria, não são capazes de tirar proveito do ganho em desempenho propiciado pelos processadores com dois ou mais núcleos, pois foram desenvolvidos para executar em uma única *thread*.
- IV. Os modelos mais atuais de processadores utilizados em *notebooks* possuem mecanismos de economia de energia, o que permite, por exemplo, a utilização de uma voltagem mais baixa quando o processador estiver sendo alimentado pela bateria.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. () Apenas as afirmações I e IV.
- b. () Apenas as afirmações II e III.
- c. (X) Apenas as afirmações II e IV.
- d. () Apenas as afirmações I, II e IV.
- e. () Apenas as afirmações II, III e IV.

17. Assinale a alternativa que descreve corretamente o resultado da execução do seguinte *Bash Script* em um computador com sistema operacional Linux:

```
#!/bin/bash
for x in '/bin/ls $1'; do
  y='echo $x | tr '[:lower:]' '[:upper:]''
  if [ ! -e $1/$y ]; then
    mv $1/$x $1/$y
  fi
done
```

- a. () Altera o conteúdo dos arquivos contidos no diretório home do usuário, transformando todas as letras minúsculas em maiúsculas.
- b. () Lista os nomes dos arquivos e diretórios contidos no local indicado pelo primeiro argumento do comando, transformando todas as letras minúsculas em maiúsculas.
- c. () Cria cópias no diretório especificado como primeiro argumento do comando, de todos os arquivos contidos no diretório local, transformando todas as letras minúsculas em maiúsculas nos nomes dos arquivos copiados.
- d. () Modifica os nomes dos arquivos e diretórios contidos no diretório local, transformando todas as letras minúsculas em maiúsculas, caso não haja outro arquivo ou diretório com esse nome.
- e. (X) Modifica os nomes dos arquivos e diretórios contidos no local indicado pelo primeiro argumento do comando, transformando todas as letras minúsculas em maiúsculas, caso não haja outro arquivo ou diretório com esse nome.

18. Leia atentamente as seguintes afirmações, a respeito do sistema de entrada e saída (E/S) de computadores, e indique se as mesmas são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Uma interrupção de E/S é ocasionada por um dispositivo de E/S, para indicar que uma operação de E/S foi concluída, ou que uma situação de erro foi detectada.
- () A técnica de DMA (*Direct Memory Access*) permite que, na execução de uma operação de E/S, a transferência de dados seja efetuada diretamente entre o dispositivo de E/S e a memória *cache* do processador, sem passar pela memória principal.
- () A comunicação entre o processador e os dispositivos de E/S é efetuada por meio de um barramento de comunicação.
- () Os barramentos PCI, USB e Firewire permitem a conexão de dispositivos de E/S a um computador.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, marcada de cima para baixo.

- a. () V – V – F – V
- b. (X) V – F – V – V
- c. () V – V – F – F
- d. () F – V – V – F
- e. () F – F – V – V

19. Assinale a alternativa que apresenta o valor correto, em base decimal, dos seguintes valores na base indicada:

- 110011100101 na base 2
- 010011010010 na base 2
- 157D na base 16
- 07FE na base 16

- a. () 5501; 2046; 3301; e 1234, respectivamente.
- b. () 5501; 1234; 3301; e 2046, respectivamente.
- c. () 3301; 2046; 5501; e 1234, respectivamente.
- d. (X) 3301; 1234; 5501; e 2046, respectivamente.
- e. () 2046; 1234; 5501; e 3301, respectivamente.

20. Leia atentamente as afirmações abaixo, a respeito da utilização da memória do computador, e verifique se as mesmas são verdadeiras.

- I. *First-fit* e *Worst-fit* são exemplos de algoritmos de alocação de memória.
- II. O termo vazamento (*leak*) de memória se refere à situação na qual toda a memória física do computador foi alocada, requerendo que parte dos dados em memória seja transferida para o disco rígido.
- III. A unidade de gerenciamento de memória (MMU) é um módulo do núcleo do sistema operacional que gerencia a alocação da memória física do computador.
- IV. O mecanismo de proteção de memória evita que um processo tenha acesso a áreas de memória que não foram alocados por ele.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. () Apenas as afirmações I e III.
- b. (X) Apenas as afirmações I e IV.
- c. () Apenas as afirmações II e IV.
- d. () Apenas as afirmações I, II e III.
- e. () Apenas as afirmações II, III e IV.

21. No *Active Directory*, da Microsoft, objetos são organizados em:

- a. (X) Uma estrutura hierárquica em forma de floresta, com diversas árvores, na qual cada árvore corresponde a um ou mais domínios.
- b. () Uma estrutura hierárquica em forma de árvore, que corresponde a um ou mais domínios.
- c. () Uma estrutura hierárquica em forma de árvore, que corresponde a um domínio.
- d. () Uma estrutura hierárquica em forma de floresta, com diversas árvores, na qual cada árvore corresponde a um domínio.
- e. () Uma estrutura hierárquica em forma de árvore, na qual cada nó imediatamente abaixo da raiz corresponde a um domínio.

22. Analise as seguintes afirmações a respeito do servidor HTTP Apache.

- I. Ao instalar o Apache com sua configuração padrão, são instalados conjuntamente o interpretador da linguagem PHP e o servidor de banco de dados MySQL.
- II. A diretiva 'DocumentRoot', utilizada no arquivo de configuração do Apache, indica o diretório raiz da árvore de documentos do servidor visíveis a partir da Web.
- III. A diretiva 'AllowOverride AuthConfig', ao ser inserida no arquivo de configuração do Apache, permite que as configurações de autenticação sejam definidas em cada diretório da árvore de documentos do servidor.
- IV. Para controlar o acesso aos documentos contidos em um diretório da árvore de documentos do servidor, o administrador deve criar, no referido diretório, um arquivo com os *logins* e senhas dos usuários autorizados a acessar os documentos, usando o utilitário 'htpasswd' que acompanha o Apache.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. () Somente as afirmações I e III.
- b. (X) Somente as afirmações II e III.
- c. () Somente as afirmações II e IV.
- d. () Somente as afirmações I, II e IV.
- e. () Somente as afirmações I, III e IV.

23. Sobre o modelo de dados relacional, é **correto** afirmar que:

- a. () Uma chave primária em uma tabela deve ser formada por um único atributo.
- b. () Uma chave primária em uma tabela pode assumir somente valores numéricos.
- c. (X) Uma tupla em uma tabela pode ter uma chave estrangeira com conteúdo *null*.
- d. () Uma tupla em uma tabela pode ter uma chave primária com conteúdo *null*.
- e. () Uma chave estrangeira em uma tabela deve ter o mesmo nome da chave primária à qual ela faz referência.

24. Assinale a alternativa **correta** a respeito da configuração do DNS (*Domain Name System*) em máquinas com sistema operacional *Microsoft Windows Server 2003*.

- a. () Para que não haja conflitos na resolução de nomes, somente um servidor DNS deve estar habilitado no domínio.
- b. () Para facilitar a configuração das máquinas clientes da rede, o servidor DNS deve possuir um endereço IP dinâmico.
- c. () Máquinas clientes podem ser configuradas para obter um endereço IP automaticamente a partir do servidor DNS.
- d. () Caso não seja configurado nenhum servidor DNS para encaminhamento de consultas, a resolução de nomes funcionará somente para nomes internos ao domínio.
- e. (X) Caso haja um servidor DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) ativo na rede, a configuração do DNS em máquinas clientes poderá ser efetuada automaticamente.

25. Considere a seguinte função recursiva, escrita na linguagem Delphi, que calcula o máximo divisor comum (MDC) de dois números inteiros 'a' e 'b'.

```
function MDC(a, b : integer) : integer;  
begin  
  if (b mod a) = 0 then  
    Result := .....  
  else  
    Result := MDC(b, .....);  
end;
```

Assinale a alternativa que completa, corretamente e em ordem, as lacunas no código acima.

- a. () b
a mod b
- b. () a mod b
a - b
- c. () b
a - 1
- d. (X) a
a mod b
- e. () a
a - 1

26. Considere o seguinte trecho de código, escrito na linguagem Java:

```
try {
    obj.method1();
    obj.method2();
} catch (java.io.IOException ioex) {
    obj.method3();
} catch (Exception ex) {
    obj.method4();
} finally {
    obj.method5();
}
```

Assinale a alternativa que lista **corretamente** os métodos que serão executados caso a execução do método `obj.method1()` resulte em uma exceção do tipo `java.io.IOException`.

- a. (X) `obj.method3(); obj.method5();`
- b. () `obj.method3();`
- c. () `obj.method2(); obj.method3(); obj.method5();`
- d. () `obj.method3(); obj.method4(); obj.method5();`
- e. () `obj.method2(); obj.method3(); obj.method4(); obj.method5();`

27. Considere o seguinte trecho de código em Java:

```
while (a < b) {
    a = a + b;
    b = a - b;
    a = a - b;
}
```

Assinale a alternativa que descreve **corretamente** o resultado da execução do trecho de código acima.

- a. () Soma 'b' a 'a' até que 'a' seja maior que 'b'.
- b. () Mantém os valores de 'a' e 'b' inalterados.
- c. () Se 'a' for menor que 'b', faz com que 'b' assumo o valor 'a-b'.
- d. (X) Se 'b' for maior que 'a', troca os valores de 'a' e 'b'.
- e. () Subtrai 'a' de 'b' até que 'a' seja maior que 'b'.

28. Marque (V) para afirmações verdadeiras e (F) para falsas:

- () A comutação de circuitos aloca toda a capacidade de um circuito para uma única conexão, o que leva a um melhor aproveitamento da capacidade da rede.
- () A comutação de circuitos exige um tempo de estabelecimento (*setup*) de conexão.
- () A comutação de pacotes pode resultar em perda de pacotes caso os *buffers* de saída dos comutadores (*switches*) estejam com sua capacidade esgotada, levando ao descarte de novos pacotes recebidos.
- () A utilização de comutadores (*switches*) em redes Ethernet permite reduzir a quantidade de colisões na rede.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, marcada de cima para baixo.

- a. (X) F – V – V – V
- b. () V – V – F – F
- c. () V – F – F – V
- d. () F – V – V – F
- e. () F – F – V – F

29. Assinale a alternativa **correta**.

De acordo com a norma EIA/TIA 568, como devem ser conectados aos pinos de um conector RJ45 os pares trançados de um cabo UTP categoria 5E?

- a. () Um par é conectado aos pinos 1 e 5; idem para 2 e 6, 3 e 7, e 4 e 8.
- b. () Um par é conectado aos pinos 1 e 8; idem para 2 e 7, 3 e 6, e 4 e 5.
- c. () Um par é conectado aos pinos 1 e 3; idem para 2 e 4, 5 e 7, e 6 e 8.
- d. () Um par é conectado aos pinos 1 e 2; idem para 3 e 4, 5 e 6, e 7 e 8.
- e. (X) Um par é conectado aos pinos 1 e 2; idem para 3 e 6, 4 e 5, e 7 e 8.

30. Verifique se as seguintes afirmações são verdadeiras.

- I. Para que seja possível efetuar *roaming* em uma rede IEEE 802.11g, os *access points* da rede devem ser configurados para utilizar o mesmo canal de transmissão.
- II. Para permitir o *roaming* automático em uma rede IEEE 802.11g, os *access points* da rede devem ser configurados para utilizar o mesmo identificador de rede (SSID).
- III. O padrão IEEE 802.11g utiliza 14 canais de transmissão com frequências diferentes, permitindo que *access points* vizinhos sejam configurados para operar em canais diferentes de modo a evitar interferência.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. ☐ Todas as afirmações são falsas.
- b. ☐ Somente a afirmação I é verdadeira.
- c. ☒ Somente a afirmação II é verdadeira.
- d. ☐ Somente a afirmação III é verdadeira.
- e. ☐ Somente as afirmações II e III são verdadeiras.

31. Assinale a alternativa **correta**.

Quantas sub-redes poderão ser criadas, utilizando CIDR /26 em uma rede IP classe C?

- a. ☐ 2
- b. ☒ 4
- c. ☐ 6
- d. ☐ 32
- e. ☐ 64

32. Qual dos seguintes elementos de interconexão de redes **não** efetua isolamento de tráfego?

- a. ☐ Ponte (*bridge*)
- b. ☐ Comutador (*Switch*)
- c. ☒ Concentrador (*hub*)
- d. ☐ Roteador de borda (*edge*)
- e. ☐ Roteador de núcleo (*core*)

33. Verifique se as seguintes afirmações, a respeito da transmissão de voz e vídeo sobre redes IP, são verdadeiras.

- I. Em aplicações VoIP, o controle e a sinalização de chamadas são tipicamente efetuados sobre TCP, enquanto a transmissão de voz é em geral realizada sobre UDP.
- II. O RTP (*Real-Time Transport Protocol*) é comumente utilizado para transmitir fluxos de áudio e vídeo pela Internet.
- III. O protocolo SIP é utilizado para transmissão de voz sobre IP.
- IV. O protocolo H.323 é utilizado para estabelecimento de ligações VoIP.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. ☐ Apenas a afirmação I é verdadeira.
- b. ☐ Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
- c. ☐ Apenas as afirmações III e IV são verdadeiras.
- d. ☒ Apenas as afirmações I, II e IV são verdadeiras.
- e. ☐ Todas as afirmações são verdadeiras.

34. Assinale a alternativa **correta**:

- a. ☐ ATM, *Frame Relay* e MPLS são tecnologias utilizadas exclusivamente para construção do *backbone* de redes de longa distância.
- b. ☒ MPLS (*Multi-Protocol Label Switching*) pode ser utilizado sobre diversas tecnologias de camada de enlace, como ATM e *Frame Relay*, por exemplo.
- c. ☐ MPLS (*Multi-Protocol Label Switching*) identifica fluxos de datagramas dentro da rede, com base nos endereços IP de origem e destino contidos no cabeçalho dos datagramas. Essa informação é então utilizada para associar uma qualidade de serviço (QoS) ao fluxo de datagramas.
- d. ☐ Nas redes ATM (*Asynchronous Transfer Mode*), cada nó da rede é identificado por um endereço de 16 bits chamado VPI (*Virtual Port Identifier*).
- e. ☐ Em redes do tipo *Frame Relay*, o campo CIR (*Circuit Identification Record*) do cabeçalho de um quadro identifica um circuito virtual estabelecido entre dois nós, através do qual o quadro em questão deve ser enviado.

35. Assinale a alternativa **correta** a respeito de Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBDs):

- a. ☐ SGBDs não gerenciam restrições de integridade sobre o conteúdo de dados, pois essa tarefa é realizada pelas aplicações que os acessam.
- b. ☐ SGBDs não gerenciam metadados, pois essa tarefa é realizada pelas aplicações que os acessam.
- c. ☐ SGBDs com suporte a transações permitem o acesso concorrente a transações que realizam apenas operações de leitura de dados.
- d. ☐ Um SGBD permite que um usuário X conceda privilégios de acesso a outros usuários, desde que X seja um super-usuário.
- e. ☒ Os SGBDs com suporte a transações são capazes de efetuar a restauração (*recovery*) de várias transações concorrentes que falharam simultaneamente.

36. Preencha as lacunas nas afirmações abaixo:

- é uma arquitetura para conexão de dispositivos de armazenamento remotos a computadores de modo que, para o sistema operacional, os dispositivos pareçam estar conectados diretamente ao computador.
- é um dispositivo computacional dedicado ao compartilhamento de arquivos em uma rede, acessado por clientes utilizando protocolos como NFS (*Network File System*) ou SMB (*Server Message Block*), por exemplo.
- é uma rede de comunicação privada, usada por uma ou mais empresas ou instituições, construída em cima de uma rede pública (geralmente a Internet).

Assinale a alternativa que completa correta e seqüencialmente as lacunas das afirmações acima.

- a. ☒ SAN; NAS; VPN
- b. ☐ NAS ; SAN; VPN
- c. ☐ SAN; NAS; VLAN
- d. ☐ NAS; SAN; Intranet
- e. ☐ VLAN; NAS; Intranet

37. Sobre os serviços de diretório X.500 e LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*), marque como verdadeira (V) ou falsa (F) as afirmações abaixo.

- ☐ LDAP permite apenas consultar as entradas existentes em um serviço de diretório, ou seja, não é possível alterar as entradas existentes ou criar novas entradas.
- ☐ O serviço de diretório X.500 interage com clientes trocando dados no formato XML.
- ☐ Servidores LDAP e X.500 mantêm as entradas de diretório em uma estrutura hierárquica, em forma de árvore, chamada DIT (*Directory Information Tree*).
- ☐ O *Active Directory*, da *Microsoft*, e o *OpenLDAP*, de código aberto, são exemplos de serviços de diretórios que provêem suporte ao protocolo LDAP.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, marcada de cima para baixo.

- a. ☐ V – F – V – F
- b. ☐ V – F – F – V
- c. ☒ F – F – V – V
- d. ☐ F – V – F – V
- e. ☐ F – V – F – F

38. Assinale a alternativa que aponta um serviço que tipicamente **não** é colocado na zona desmilitarizada (DMZ) de uma rede corporativa.

- a. ☒ Servidor NFS
- b. ☐ Servidor FTP
- c. ☐ Servidor Web
- d. ☐ Servidor DNS
- e. ☐ Servidor de e-mail

39. Suponha que Alice deseja se comunicar com Bob. Ela escreve uma mensagem e a cifra com sua chave privada, utilizando um algoritmo de criptografia assimétrica. Considerando que o segredo da chave privada de Alice não foi violado, complete as seguintes afirmações a respeito do procedimento por ela executado.

- O procedimento garante a da mensagem, uma vez que nenhum outro usuário pode tê-la cifrado além de Alice.
- O procedimento **não** garante a da mensagem, já que outros usuários que tiverem acesso à mensagem poderão decifrá-la, utilizando a chave pública de Alice.
- O procedimento garante a da mensagem, pois Alice não poderá deixar de reconhecer que a enviou.

Assinale a alternativa que completa correta e seqüencialmente as lacunas das afirmações acima.

- a. () confiabilidade; confidencialidade; integridade.
- b. () confiabilidade; integridade; irrefutabilidade.
- c. () irrefutabilidade; integridade; autenticidade.
- d. () autenticidade; confiabilidade; integridade.
- e. (X) autenticidade; confidencialidade; irrefutabilidade.

40. Considere a relação *Empregados* (*codEmp*, *nome*, *salario*, *codDepto*), que contém todos os empregados de uma empresa, na qual *codDepto* é uma chave estrangeira que faz referência à relação *Departamentos* (*codDepto*, *nome*), que lista todos os departamentos dessa mesma empresa. Considere ainda a seguinte consulta SQL:

```
SELECT e1.codEmp
FROM Empregados e1, Empregados e2,
     Departamentos d
WHERE e1.codDepto <> e2.codDepto
AND e2.codDepto = d.codDepto
AND d.nome = 'Pessoal'
AND e1.salario = e2.salario
```

Assinale a alternativa que descreve corretamente o resultado retornado por essa consulta SQL.

- a. () Os códigos dos empregados que não trabalham no departamento Pessoal e recebem salário igual ao salário de todos os empregados que trabalham nesse departamento.
- b. () Os códigos dos empregados que trabalham no departamento Pessoal e não recebem salário igual ao salário de algum empregado que trabalha nesse departamento.
- c. () Os códigos dos empregados que não trabalham no departamento Pessoal e recebem salário igual ao salário de algum empregado que não trabalha nesse departamento.
- d. (X) Os códigos dos empregados que não trabalham no departamento Pessoal e recebem salário igual ao salário de algum empregado que trabalha nesse departamento.
- e. () Os códigos dos empregados que trabalham no departamento Pessoal e recebem salário igual ao salário de algum empregado que não trabalha nesse departamento.

PCI Concursos

PCI Concursos



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>